



分类： [算法与数学](#)

上一篇： [Stephen Wol](#)

下一篇： [日本刀的制造过程](#)

相似图片搜索的原理

作者： 阮一峰

分享

日期： 2011年7月21日

上个月，Google把["相似图片搜索"](#)正式放上了首页。

你可以用一张图片，搜索互联网上所有与它相似的图片。点击[搜索框](#)中照相机的图标。



一个对话框会出现。



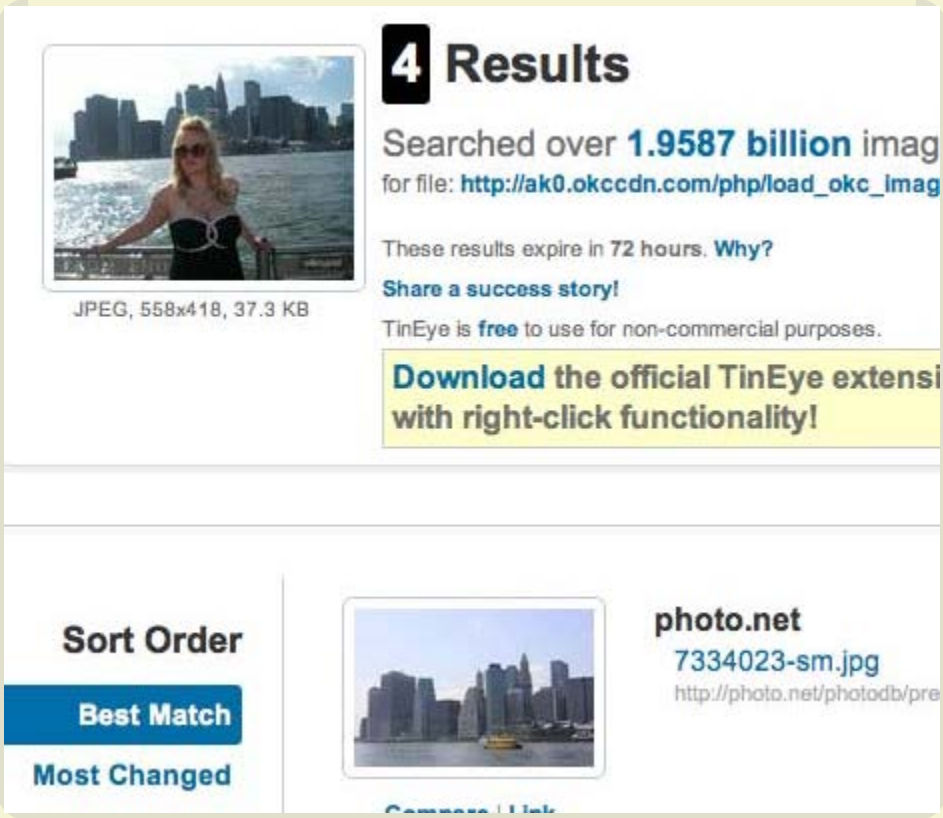
你输入网片的网址，或者直接上传图片，Google就会找出与其相似的图片。下面这张图片是美国女演员Alyson Hannigan。



上传后，Google返回如下结果：



类似的"相似图片搜索引擎"还有不少，[TinEye](#)甚至可以找出照片的拍摄背景。



=====

这种技术的原理是什么？计算机怎么知道两张图片相似呢？

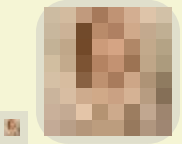
根据[Neal Krawetz](#)博士的解释，原理非常简单易懂。我们可以用一个快速算法，就达到基本的效果。

这里的关键技术叫做"感知哈希算法"（Perceptual hash algorithm），它的作用是对每张图片生成一个"指纹"（fingerprint）字符串，然后比较不同图片的指纹。结果越接近，就说明图片越相似。

下面是一个最简单的实现：

第一步，缩小尺寸。

将图片缩小到8x8的尺寸，总共64个像素。这一步的作用是去除图片的细节，只保留结构、明暗等基本信息，摒弃不同尺寸、比例带来的图片差异。



第二步，简化色彩。

将缩小后的图片，转为64级灰度。也就是说，所有像素点总共只有64种颜色。

第三步，计算平均值。

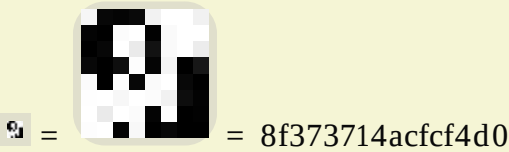
计算所有64个像素的灰度平均值。

第四步，比较像素的灰度。

将每个像素的灰度，与平均值进行比较。大于或等于平均值，记为1；小于平均值，记为0。

第五步，计算哈希值。

将上一步的比较结果，组合在一起，就构成了一个**64**位的整数，这就是这张图片的指纹。组合的次序并不重要，只要保证所有图片都采用同样次序就行了。



得到指纹以后，就可以对比不同的图片，看看**64**位中有多少位是不一样的。在理论上，这等同于计算"[汉明距离](#)"（**Hamming distance**）。如果不相同的数据位不超过**5**，就说明两张图片很相似；如果大于**10**，就说明这是两张不同的图片。

具体的代码实现，可以参见[Wote](#)用python语言写的[imgHash.py](#)。代码很短，只有**53**行。使用的时候，第一个参数是基准图片，第二个参数是用来比较的其他图片所在的目录，返回结果是两张图片之间不相同的数据位数量（汉明距离）。

这种算法的优点是简单快速，不受图片大小缩放的影响，缺点是图片的内容不能变更。如果在图片上加几个文字，它就认不出来了。所以，它的最佳用途是根据缩略图，找出原图。

实际应用中，往往采用更强大的[pHash](#)算法和[SIFT](#)算法，它们能够识别图片的变形。只要变形程度不超过**25%**，它们就能匹配原图。这些算法虽然更复杂，但是原理与上面的简便算法是一样的，就是先将图片转化成**Hash**字符串，然后再进行比较。

UPDATE（2013.03.31）

这篇文章还有续集，请看[这里](#)。

（完）

文档信息

- 版权声明：自由转载-非商用-非衍生-保持署名（[创意共享3.0许可证](#)）
- 发表日期： 2011年7月21日
- 更多内容： [档案](#) » [算法与数学](#)
- 购买文集： 《如何变得有思想》
- 社交媒体： twitter ,  weibo
- Feed 订阅：



相关文章

- **2016.07.22:** [如何识别图像边缘?](#)
| 图像识别 (image recognition) 是现在的热门技术。
- **2015.09.01:** [理解矩阵乘法](#)
| 大多数人在高中，或者大学低年级，都上过一门课《线性代数》。这门课其实是教矩阵。
- **2015.07.27:** [蒙特卡罗方法入门](#)
| 本文通过五个例子，介绍蒙特卡罗方法 (Monte Carlo Method)。
- **2015.06.10:** [泊松分布和指数分布：10分钟教程](#)
| 大学时，我一直觉得统计学很难，还差点挂科。

广告（购买广告位）



留言（58条）

xell 说：

文中给出的代码 `imgHash.py`，建议使用网上流行的代码片段（`snippet`）分享服务，既可以高亮，又可以有一定的评论和修改功能，何乐而不为？这些服务中比较好的有：

- <https://gist.github.com/>
- <http://snipt.org/>

- <http://pastebay.com/>
- <http://pastebin.com/>

希望这些信息对你有用。

2011年7月21日 16:30 | # | 引用

ivalyn 说:

希望google继续开发出哼哼调子就可以搜索歌曲的服务，然后再交叉一下，哼哼调子会搜索图片，上传图片会搜索音乐，等这些交叉足够宽泛后，还需要一步，就是让第一次搜索的结果作为第二次搜索的条件，这想当于人在发呆时意识流的联想，再然后，google作为一个能对外界刺激（搜索框内的条件）产生反应（搜索结果）的生命体就诞生了

2011年7月21日 17:24 | # | 引用

zhiqiang 说:

好像不是这么简单。Google Image Search可以用随意截取的小图（不是指微缩图）去搜大图，不是文章里算法能够做到的。

2011年7月21日 18:03 | # | 引用

冰之猫猫 说:

谷歌也推出了这个功能的chrome扩展.安装后对着网页上的图片右击就可以了.
<https://chrome.google.com/webstore/detail/dajedkncpodkggklbegccjpmnglmnflm?hl=zh-CN#>

2011年7月21日 18:07 | # | 引用

土木坛子 说:

长见识了。不过应该是把图片数字化可以让机器读懂的信息。毕竟机器不能像人一样理解图片。

2011年7月21日 18:38 | # | 引用

D 说:

首页的摄影作品很好看。

2011年7月21日 19:42 | # | 引用

flymy 说:

谁能说说阮兄在网站首页加Flickr照片展示的办法？
图片上显示Flickr的logo，但是图片另存下来就没有了？

2011年7月21日 19:47 | # | 引用

慢羊羊 说:

阮老师请分享一下你经常浏览的国内和国外网站，谢谢！

2011年7月21日 19:58 | # | 引用

ilhrx 说:

我觉得更进一步的方法是这样（受矩阵稀疏表示的启发）：可以将图片表示成一组线性无关向量的线性组合，如果这些基底都有实际的意义，比如一个基底表示图片结构，一个表示色彩风格之类的，那么匹配应该会更精准，也会有更神奇的效果

2011年7月21日 19:59 | # | 引用

路人癸 说:

iphone上可以根据人哼唱的曲调来找歌的大概也是这类算法吧？

不久的将来，文字搜索可能会慢慢被音频、图像搜索取代。

2011年7月21日 21:22 | # | 引用

iCyOMiK 说:

很久之前就知道有这种服务，但现在才知道原理，真厉害，不是什么人都能想到的吶～

2011年7月21日 21:32 | # | 引用

zhiqiang 说:

Google有篇关于Image Search的论文 <http://zhiqiang.org/blog/science/computer-science/how-google-search-similar-images.html>，有兴趣的可以参考下。

2011年7月21日 21:34 | # | 引用

oldrev 说:

OT一下，看来博主是 How I Met Your Mother 的粉丝

2011年7月21日 21:58 | # | 引用

hyh 说:

怪不得有时候只能搜出色调相似的图片。Google也许有一些改进，因为用人的照片搜，基本上只能搜出人，即使只能搜出别人也一样。

2011年7月21日 22:33 | # | 引用

yongsun 说:

@zhiqiang，我也觉得不止这么简单...

2011年7月21日 22:36 | # | 引用

pz 说:

引用**oldrev**的发言:

OT一下，看来博主是 How I Met Your Mother 的粉丝

于是我就是为了这个来吐槽

2011年7月21日 22:38 | <#> | [引用](#)

小年 说:

用了一下，确实很棒，我找我头像的图片，来源都找到了

2011年7月21日 23:06 | <#> | [引用](#)

duht333 说:

请教阮大哥：对于不同的图片格式原理是一样的吗？动态的GIF图片？

2011年7月21日 23:46 | <#> | [引用](#)

hopewinder 说:

这个要顶。阮兄动作真快。

2011年7月22日 00:34 | <#> | [引用](#)

Ivan Z. Siu 说:

我怎么觉得是用 svm + image kernel (histogram) 来做的？

2011年7月22日 03:11 | <#> | [引用](#)

仰肖 说:

估计百度以后会用上的。

2011年7月22日 05:00 | <#> | [引用](#)

小飞 说:

引用**ivalyn**的发言:

希望google继续开发出哼哼调子就可以搜索歌曲的服务

哼哼调子就可以搜歌曲的功能已经有些网站有了 我记得国内一个网站就有 很不成熟

2011年7月22日 12:35 | <#> | [引用](#)

halida 说:

hash算法的选择和优化很考水平的, 不是那么简单的事情.
甚至可能用到了遗传算法等东西来利用集群对算法进行优化.

2011年7月22日 14:10 | <#> | [引用](#)

nivek 说:

我觉得这篇文章对我蛮有用的，我想通过微支付 给你付款，怎么显示说 交易已结束啊？

2011年7月22日 18:42 | # | 引用

阮一峰 说：

@nivek：

有人恶意交易，一下子把剩余份额都拍下，导致交易结束。

现在已经好了。

2011年7月22日 20:06 | # | 引用

bush 说：

按照這個快速算法不能解釋 TinEye 的搜索，難道是分區識別？那樣指紋信息也就太大了～

2011年7月22日 20:51 | # | 引用

luluch 说：

我觉得这个功能有一个副作用，我们自己上传的图片会被google收集到，用的人多的话，google轻而易举就取得了好多我们原本不会不会公开的图片。

2011年7月22日 21:07 | # | 引用

dreamhe 说：

在这之上再对颜色，物体特征会更精准吧

2011年7月23日 15:33 | # | 引用

nixes 说：

@luluch 你上传后，Google帮你搜索到很多一样的图，不就说明其实这个图早都在网上有了么？

2011年7月24日 01:30 | # | 引用

luluch 说：

引用**nixes**的发言：

@luluch你上传后，Google帮你搜索到很多一样的图，不就说明其实这个图早都在网上有了么？

比如说，我想搜一下我熟悉的朋友在网上有没有其它的照片，于是我上传了一张我朋友的照片，结果却搜不出相似的，但是我这张照片还是传到google的服务器。

2011年7月24日 13:47 | # | 引用

mistory 说：

看到有人说把收到的交友照片放到这个搜索引擎中检索，鉴别是不是对方拿明星照来糊弄。

把朋友的照片放进去搜了一下，结果不是太有意义。

2011年7月26日 15:08 | <#> | [引用](#)

宁静致远 说：

阮大哥，那个摄影作品展示，应该加个提示是能左右翻页的。。。我找了半天还以为只一个照片，刷新也不变，后来发现把鼠标放图片上是能翻页的。。。这个用户体验不好！！

2011年7月28日 05:11 | <#> | [引用](#)

永远的疯子 说：

阮前辈的博文必看

2011年7月28日 23:21 | <#> | [引用](#)

[郭博](#) 说：

如果我想对图片式样的书籍或者扫描文件进行关键字识别呢？

还可以应用这样的算法？

这要多每个文字进行分割，对每个文字取得hash字符串？

呵呵，想和你讨论一下。

2011年7月29日 15:03 | <#> | [引用](#)

[ppip](#) 说：

嗯，用来找饭否一周年的头像墙倒是很好用，谢谢！

2011年11月27日 18:36 | <#> | [引用](#)

[mrcuix](#) 说：

谷歌正在组建最大的天网 哈哈

2012年1月18日 23:36 | <#> | [引用](#)

[lulilala](#) 说：

请问各位，实现局部图片搜索全图需要学习什么？

2012年3月13日 22:52 | <#> | [引用](#)

[爰早起](#) 说：

如果要是能够开发出一种图片搜索，根据图片中人物的头像来搜索出该人的信息就好了。

2012年4月20日 18:47 | <#> | [引用](#)

辉子 说：

这种算法对于形状相似但不同的放置情况却无法识别啊，比如横躺的三角形和竖直的三角形就无法识别了。。。

2012年5月29日 09:38 | # | 引用

cod 说：

引用辉子的发言：

这种算法对于形状相似但不同的放置情况却无法识别啊，比如横躺的三角形和竖直的三角形就无法识别了。。。

用余弦相似度可以识别吧

2012年6月12日 18:06 | # | 引用

自在 说：

谢谢老师，今天第一次，看您的博文，很强大，很受教，以后锁定您写的东西！

2012年7月12日 11:02 | # | 引用

自在 说：

老师，对于图片是这样，那有没有对文章的算法呢，比如传说的语意分析算法，或者文章匹配算法呢…

2012年7月12日 11:04 | # | 引用

Wonder_FUN 说：

尝试了一下，发现效果很不好，单纯做二值检索准确率肯定很低。

2013年1月29日 13:37 | # | 引用

horizon 说：

这个可以试着玩玩

2013年4月 2日 08:39 | # | 引用

树袋大熊 说：

写的简洁易懂~

2013年4月24日 11:59 | # | 引用

万军 说：

请问本文用的"感知哈希算法"（Perceptual hash algorithm），不就是pHash么，为啥还说“实际应用中，往往采用更强大的pHash算法和SIFT算法”呢？

2013年10月25日 18:09 | # | 引用

阮一峰 说：

@万军：

文中的算法只是最简情况，而pHash是一个正式的产品，功能强大，两者不一样啊。

2013年10月25日 23:02 | # | 引用

legend 说：

原文【得到指纹以后，就可以对比不同的图片，看看64位中有多少位是不一样的。在理论上，这等同于计算"汉明距离"（Hamming distance）】

使用汉明距离还是余弦相似性呢？比如有两张图片的灰度序列为

g1 = [0, 1, 0, 1, 1, 0], g2 = [1, 0, 1, 0, 0, 1]（0, 1位置完全相反）

汉明距离 hammingDistance(g1, g2) 为 6，最大值，也就是两张图片完全一样；

余弦相似性 cosineSimilarity(g1, g2) 为 0，两张图片完全不一样。

那种相似性算法正确呢？

2014年7月14日 14:58 | # | 引用

yfwz100 说：

@legend：

汉明距离的话应该是距离越小越相似吧？

2014年7月19日 21:12 | # | 引用

itfanr 说：

将缩小后的图片，转为64级灰度。也就是说，所有像素点总共只有64种颜色。

这句话不大严密吧。应该说每个像素点的颜色只能用64种颜色之一来表示。

2014年12月 2日 22:48 | # | 引用

Zack 说：

引用辉子的发言：

这种算法对于形状相似但不同的放置情况却无法识别啊，比如横躺的三角形和竖直的三角形就无法识别了。。。

应该是不具有旋转不变性吧

2015年4月15日 10:29 | # | 引用

wkl17 说：

通俗易懂！赞一个。

2015年9月 7日 20:08 | # | 引用

你猜 说：

引用万军的发言：

请问本文用的"感知哈希算法"（Perceptual hash algorithm），不就是pHash么，为啥还说“实际应用中，往往采用更强大的pHash算法和SIFT算法”呢？

因为混淆了均值哈希算法和感知哈希算法，最简单那个是均值哈希算法

2015年11月24日 16:22 | <#> | [引用](#)

花火花花 说：

我必须要说，这篇文章写得真是太好了

2015年12月 7日 10:45 | <#> | [引用](#)

不懂就问 说：

我目前使用的是安卓手机，安装了Chrome beat 版本，在打开google搜索，进入图片搜索，没有发现识图图标，扩展插件也安装不上，难道在安卓网页版google就没有识图功能吗？
如果有怎么来的安装使用？

2016年6月27日

2016年6月27日 22:54 | <#> | [引用](#)

T.A 说：

引用**Legend**的发言：

原文【得到指纹以后，就可以对比不同的图片，看看64位中有多少位是不一样的。在理论上，这等同于计算"汉明距离"（Hamming distance）】
使用汉明距离还是余弦相似性呢？比如有两张图片的灰度序列为
g1 = [0, 1, 0, 1, 1, 0], g2 = [1, 0, 1, 0, 0, 1]（0，1位置完全相反）
汉明距离 hammingDistance(g1, g2) 为 6，最大值，也就是两张图片完全一样；
余弦相似性 cosineSimilarity(g1, g2) 为 0，两张图片完全不一样。
那种相似性算法正确呢？

你这个不太对吧。一般来说，汉明距离越大图片相似度越小的。
然后我的实验里使用汉明距离跟余弦相似度，比较之后发现汉明距离的效果要好于余弦相似度。

2016年7月21日 15:00 | <#> | [引用](#)

华岩 说：

阮老师，请问这个图片是怎么得到的呢？这不是灰度图，像是二值化图，我用java来写这段均值算法，尝试多次都没有得到相同的指纹。

2017年1月16日 10:17 | # | 引用

华岩 说：

之前提问了个问题，不知道为啥没显示出来

问题大概是利用示例中的算法规则，写的代码不能得出示例中的hash值。今天把python运行成功了，使用的是示例中的大图

<http://image.beekka.com/blog/201107/bg2011072103.jpg>

但得出的hash值于文中不相同：

```
C:\Python27>python.exe imgHash.py C:\imagetest\c3\bg2011072103.jpg c:\imagetest\c3\abc\
```

```
avg=161
```

```
hash_=175f2f63435be3e7
```

2017年1月16日 13:39 | # | 引用

我要发表看法

您的留言（HTML标签部分可用）

您的大名：

«-必填

电子邮件：

«-必填，不公开

个人网址：

«-我信任你，不会填写广告链接

记住个人信息?

«- 点击按钮

联系方式 | ruanyifeng.com 2003 - 2017